



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Departamento de Ciencias
de la Computación

Desarrollo de VideoJuegos

Ingeniería de Software en VideoJuegos



Introducción

Ingeniería de Software: Es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del software; es decir, la aplicación de la ingeniería al software (IEEE).

Introducción

Un **modelo de proceso** para desarrollo de software es el conjunto de actividades necesarias para transformar los requerimientos del usuario en un sistema de software.

Cada actividad tiene entradas y salidas que pueden ser documentación, código, binarios, etc.

Introducción

¿Porqué aplicar Ingeniería de Software?

Para intentar mitigar problemas comunes en el desarrollo de software:

- Cumplir con los plazos.
- Ajustarse al presupuesto.
- Aumentar la calidad del software generado.
- Asegurar que el software cumple con su especificación.
- Asegurar que el software cumple con el propósito para el que fue creado.
- Llegar a un producto fácil de mantener y modificar.

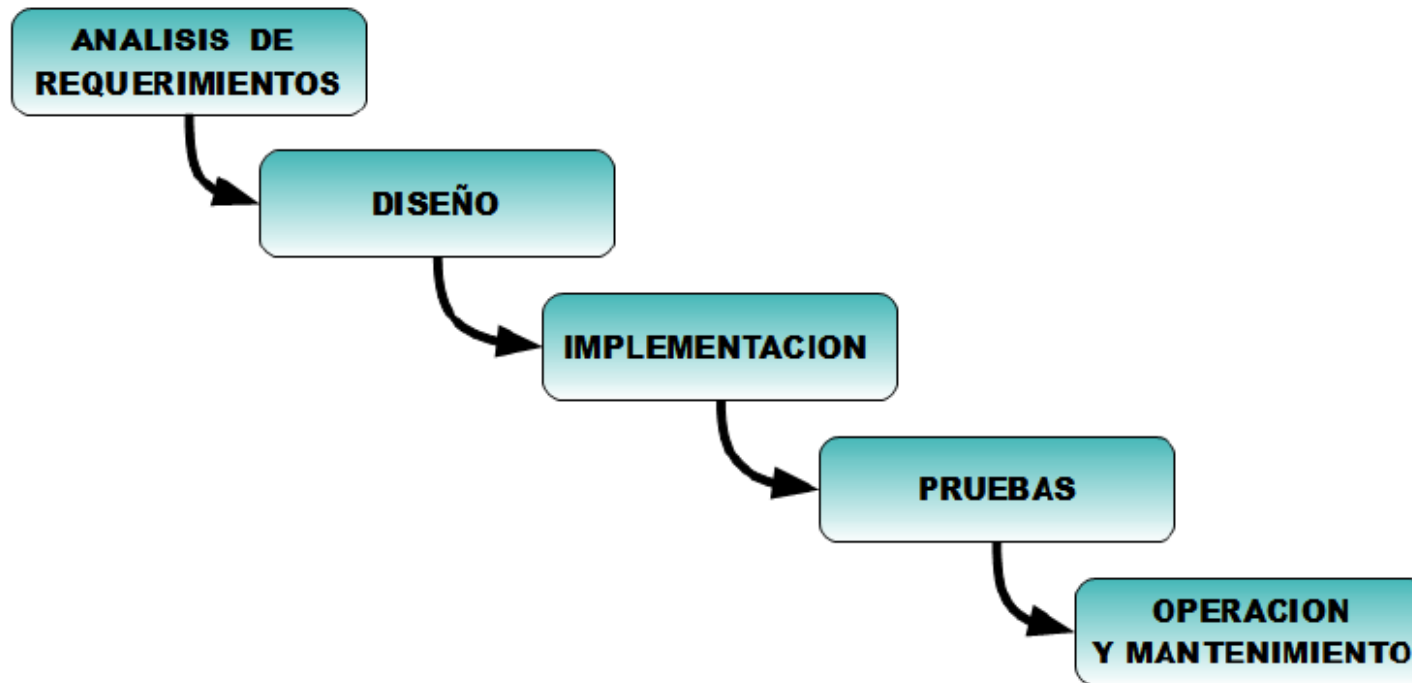
Introducción

Pasos del desarrollo de software

- Análisis y Definición de Requerimientos.
- Diseño del sistema.
- Diseño del programa.
- Codificación.
- Pruebas/Verificación.
- Liberación Mantenimiento.

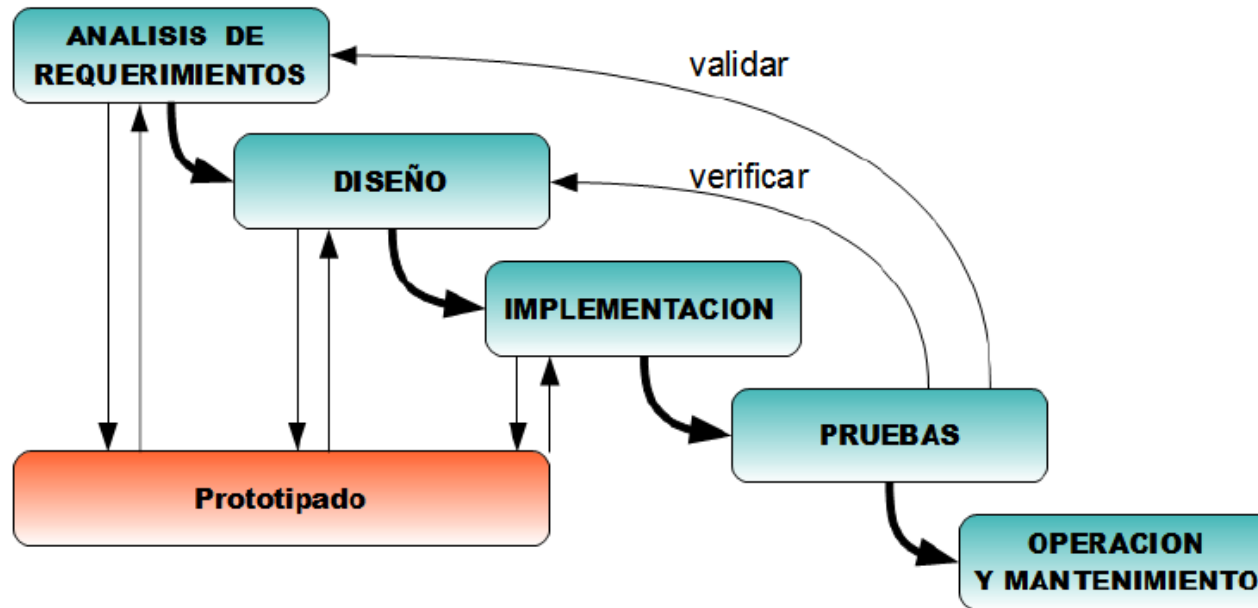
Modelos de Proceso de Desarrollo

Cascada



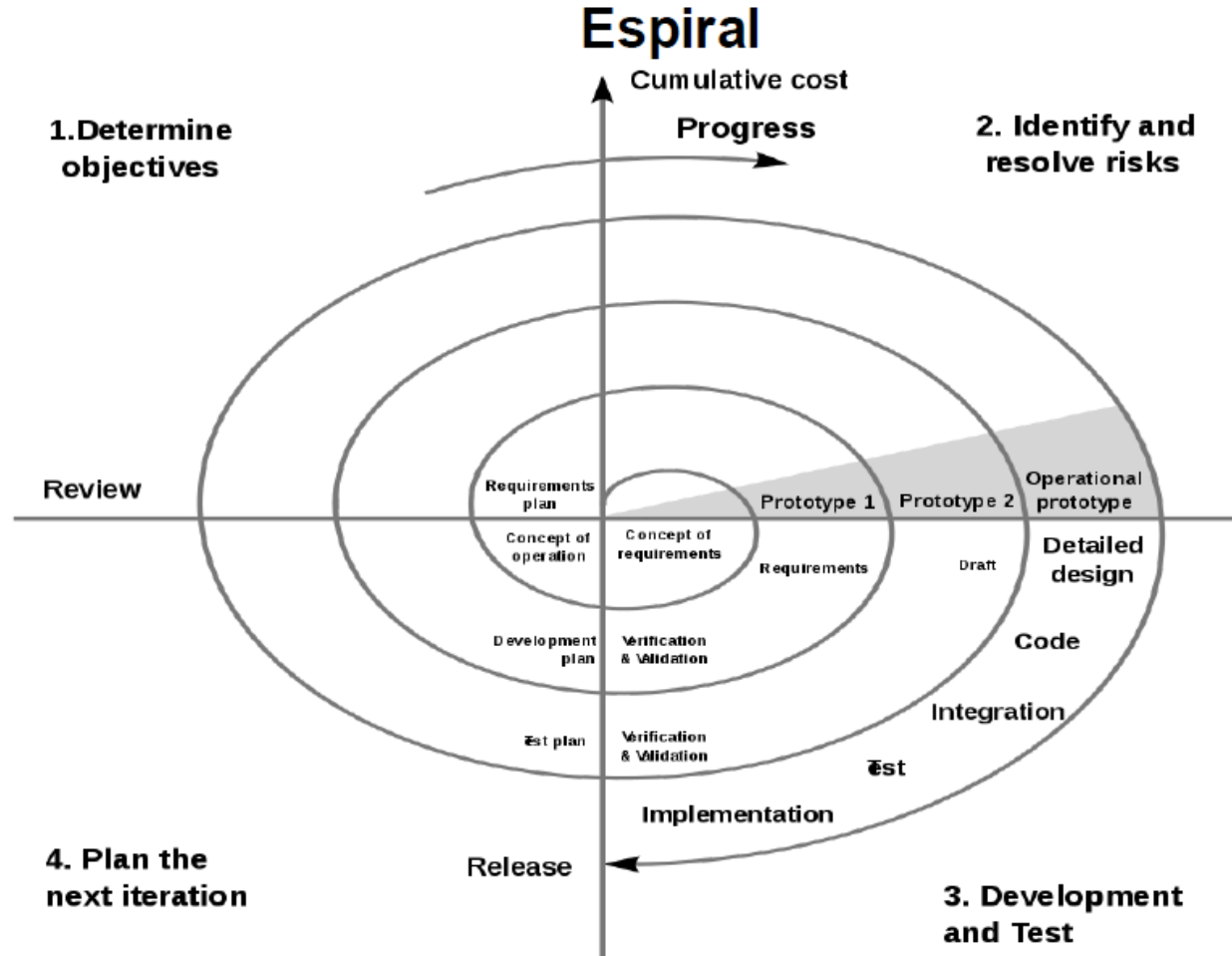
Modelos de Proceso de Desarrollo

Cascada con Prototipos

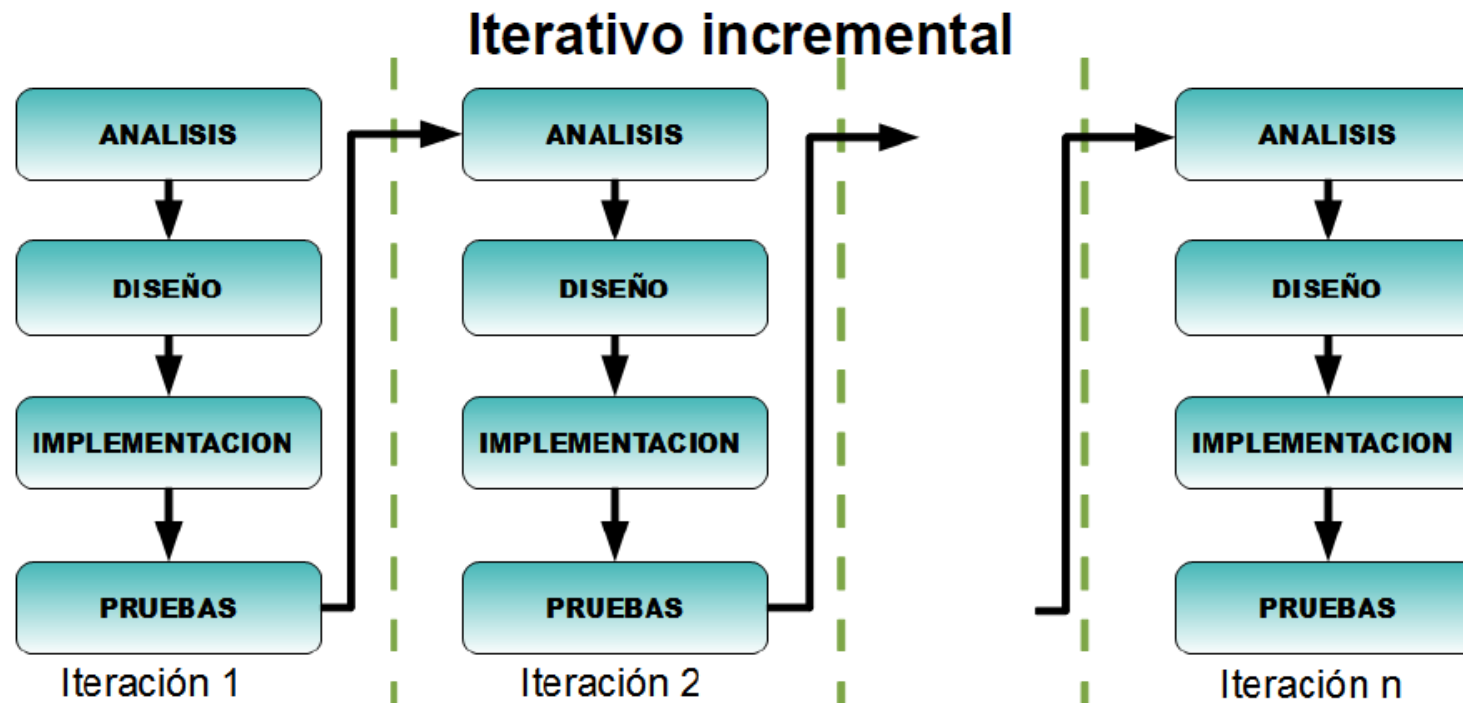


Prototipos: Permiten validar aspectos del producto de forma temprana con usuarios, investigar aspectos tecnológicos o comprobar que es posible realizar el sistema con las restricciones dadas.

Modelos de Proceso de Desarrollo



Modelos de Proceso de Desarrollo



En cada iteración se agregan funcionalidades o componentes al producto.

Modelos de Proceso de Desarrollo

Hay más, pueden adaptarse y combinarse.

El modelo más adecuado al sistema a desarrollar depende del tipo de sistema, sus características y tamaño.

Los procesos de desarrollo de Software son la implementación de esos modelos: Rational Unified Process (RUP), Structured systems analysis and design method (SSADM), XP, Scrum, etc.

Disciplinas

Requerimientos

- Especificar requerimientos.
- Definir alcance del sistema.
- Especificar funcionalidades.
- Priorizar funcionalidades.
- Validar con el cliente.

Disciplinas

Diseño

- Describir la arquitectura.
- Diseñar prototipo.
- Diseñar funcionalidades.
- Comunicar el diseño a los implementadores.

Disciplinas

Implementación

- Implementar prototipos.
- Implementar el producto.
- Integrar componentes del sistema.
- Verificación unitaria de módulos.
- Documentación técnica.

Disciplinas

Verificación

- Especificar los casos de prueba.
- Ejecutar las pruebas.

Disciplinas

Implantación

- Planificar la implantación.
- Documentación de usuario.
- Producir la versión del producto a liberar.
- Puesta en producción.
- Pruebas de aceptación.
- Verificar la versión del producto a liberar.

Disciplinas

Calidad (*Software Quality Assurance*)

- Identificar las propiedades de calidad.
- Revisión técnica formal.
- Revisar las entregas.
- Revisar el ajuste del proceso.
- Evaluar la calidad de los productos.

Disciplinas

Gestión de configuración y control de cambios (*Software Configuration Management*)

- Planificar la configuración del SCM.
- Definir la línea base del proyecto.
- Seguimiento de la línea base.
- Definir el ambiente controlado.
- Control de cambios.
- Describir la versión.

Disciplinas

Gestión de proyecto

- Planificar el proyecto.
- Seguimiento del proyecto.
- Estimaciones y mediciones.
- Gestión de riesgos.
- Ajustar y controlar el desarrollo.
- Evaluar y ajustar el plan de proyecto.

Roles

- Director del proyecto.
- Administrador.
- Arquitecto.
- Coordinador de desarrollo.
- Analistas.
- Diseñadores.
- Especialistas técnicos.
- Implementadores.
- Documentador de usuario.
- Responsable de integración.
- Responsable de SCM.
- Responsable de SQA.
- Responsable de verificación y verificadores.

Roles

Más Roles:

- Auditor: recaban datos para mejorar el proceso y realizar seguimiento.
- Consultor: brindan apoyo a los distintos roles en las tareas del proyecto.
- Cliente.

Metodologías Ágiles

Alternativas a metodologías más formales consideradas demasiado pesadas. Se caracterizan por:

- Desarrollo iterativo e incremental.
- Grupos auto organizados y multidisciplinarios.
- Iteraciones cortas donde se agregan pocas funcionalidades. Cada una incluye planificación, análisis, diseño, codificación y verificación.
- Menor carga de documentación y más comunicación directa.

Metodologías Ágiles

Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software:

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas

Software funcionando sobre documentación extensiva

Colaboración con el cliente sobre negociación contractual

Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda.

<http://agilemanifesto.org/iso/es/>

Metodologías Ágiles

Ejemplos:

- Agile Unified Process (AUP).
- Open Unified Process (OpenUP).
- eXtreme Programming (XP).
- Scrum.

Metodologías Ágiles

eXtreme Programming

Tiene por objetivo disminuir la curva exponencial del costo del cambio a lo largo del proyecto.

- Cliente in-situ. Comunicación frecuente el cliente.
- Diseñar la solución más simple.
- Integración continua y pruebas unitarias.
- Refactorización de código (Refactoring).
- Programación en parejas.
- Propiedad colectiva del código.
- Estándares de programación, buenas prácticas.

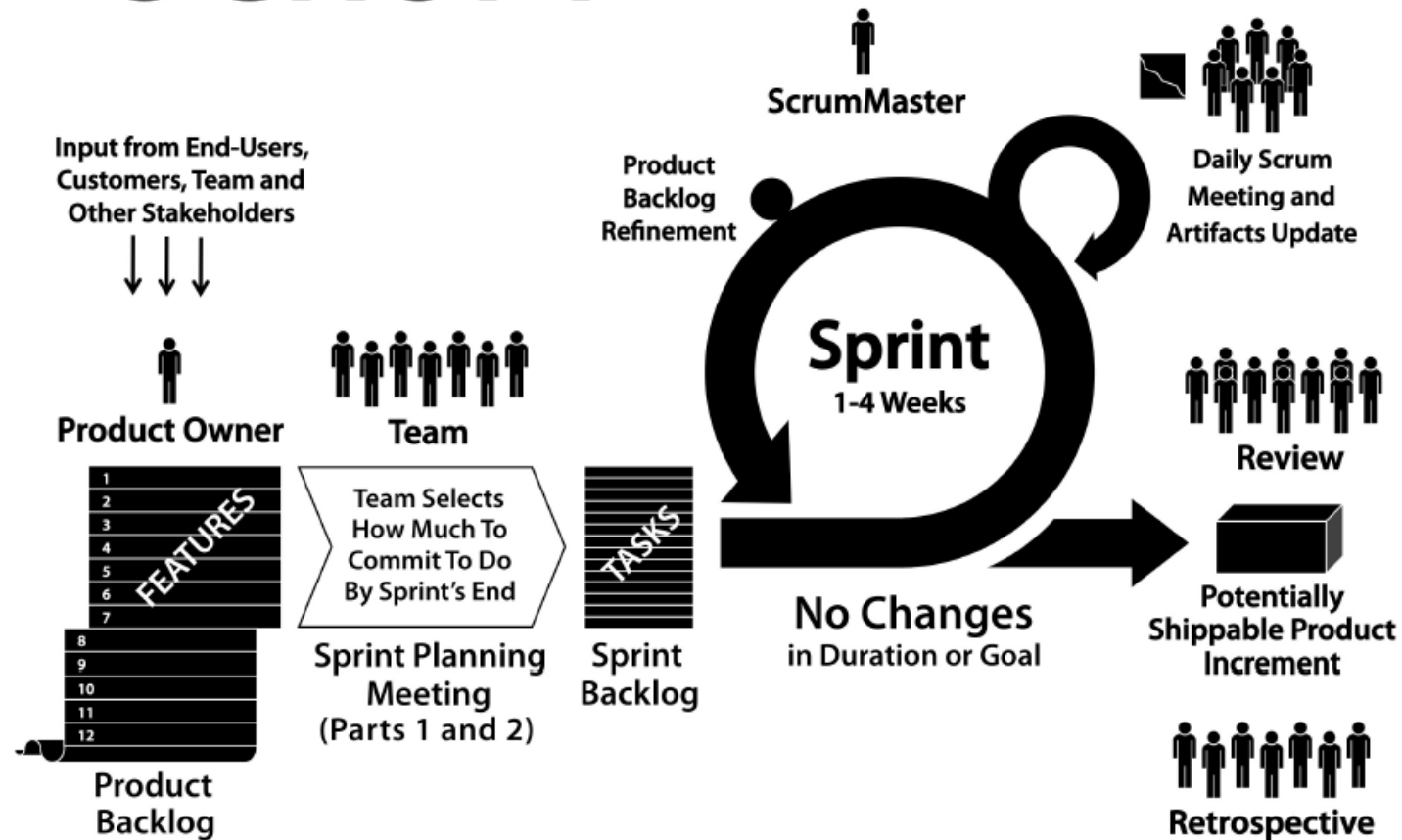
Metodologías Ágiles

Scrum

- Roles: Product Owner (voz del cliente), ScrumMaster, Team.
- Sprint: tiempo en el que se realiza el trabajo.
- Product Backlog: trabajo pendiente del producto.
- Sprint Backlog: trabajo pendiente del sprint.
- Increment: lo que se añade al producto.
- Reuniones: Daily Scrum, Scrum de Scrums, Sprint Planning Meeting, Sprint Review Meeting, Sprint Retrospective. De duración fija y objetivos claros.

Metodologías Ágiles

SCRUM



Ingeniería de Software de Videojuegos



Ingeniería de Software de Videojuegos

A grandes rasgos mismas disciplinas, roles y tareas que los antes descritos.

Disciplinas y roles

Dirección

- Director del juego: mantiene la visión y dirige el equipo intentando no intervenir en las creatividades individuales.
- Jefes de departamento: Programación, Diseño, Arte, etc. Dirigen cada departamento, responden al director.

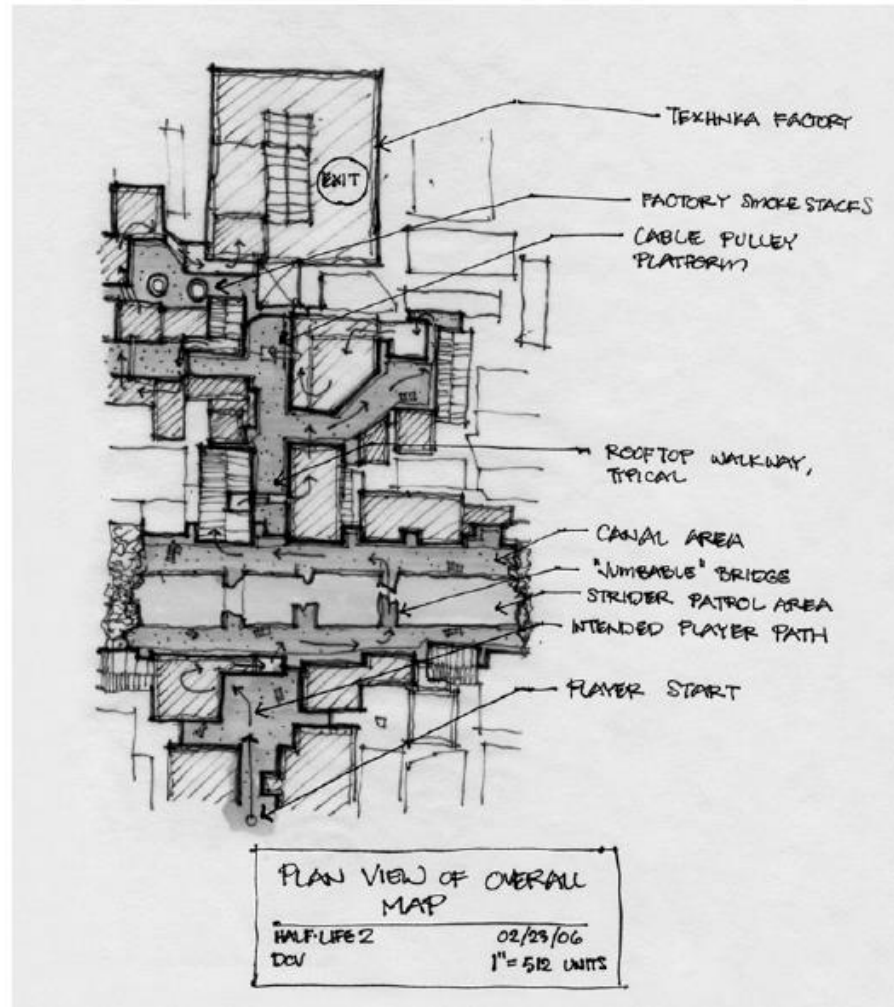
Disciplinas y roles

Diseño

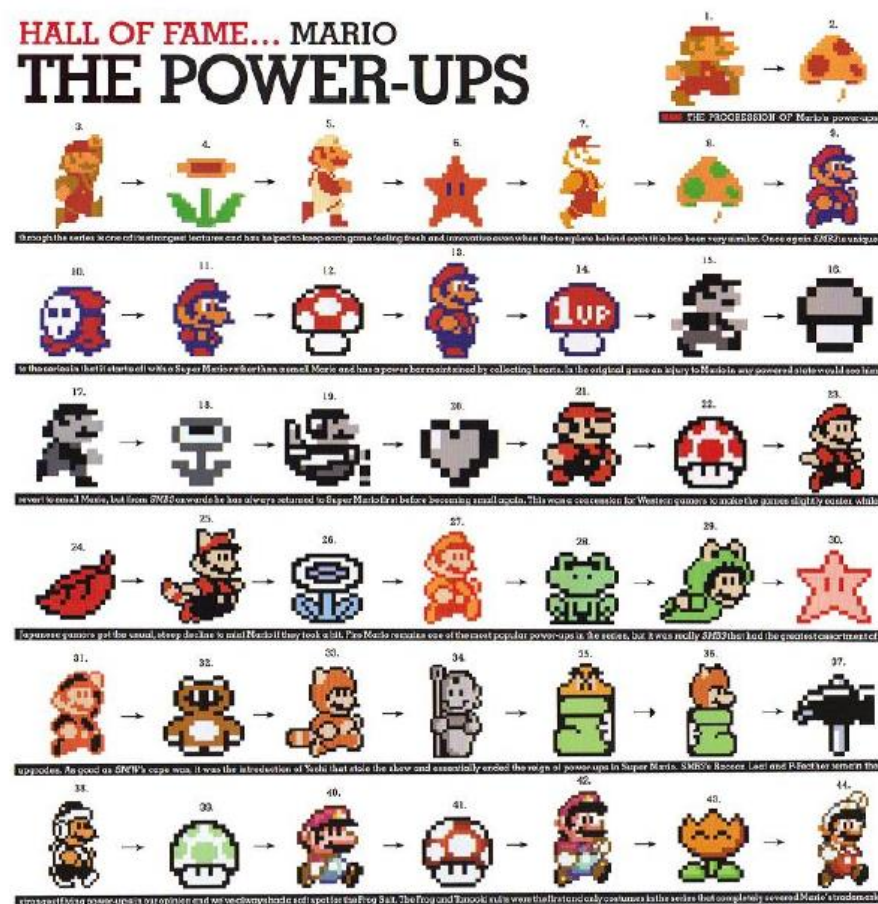
- Diseñador del juego: Diseño conceptual (a que se juega). Define reglas y mecánica, diseño para producción.
- Escritor del guión.
- Diseñador de niveles.

Disciplinas y roles

Diseño



HALL OF FAME... MARIO THE POWER-UPS



Disciplinas y roles

Programación

Programadores:

- De lógica del juego.
- De herramientas/motor (infraestructura).
- Gráfico (efectos).
- Programador/ingeniero de audio.
- De inteligencia artificial.
- De redes.

Disciplinas y roles

Artes visuales

Director de arte y animación.

Artistas:

- Constructor de objetos.
- De concepto.
- De texturas.
- Constructor de personajes.
- Animador de personajes.
- Constructor de niveles.

Disciplinas y roles

Artes visuales



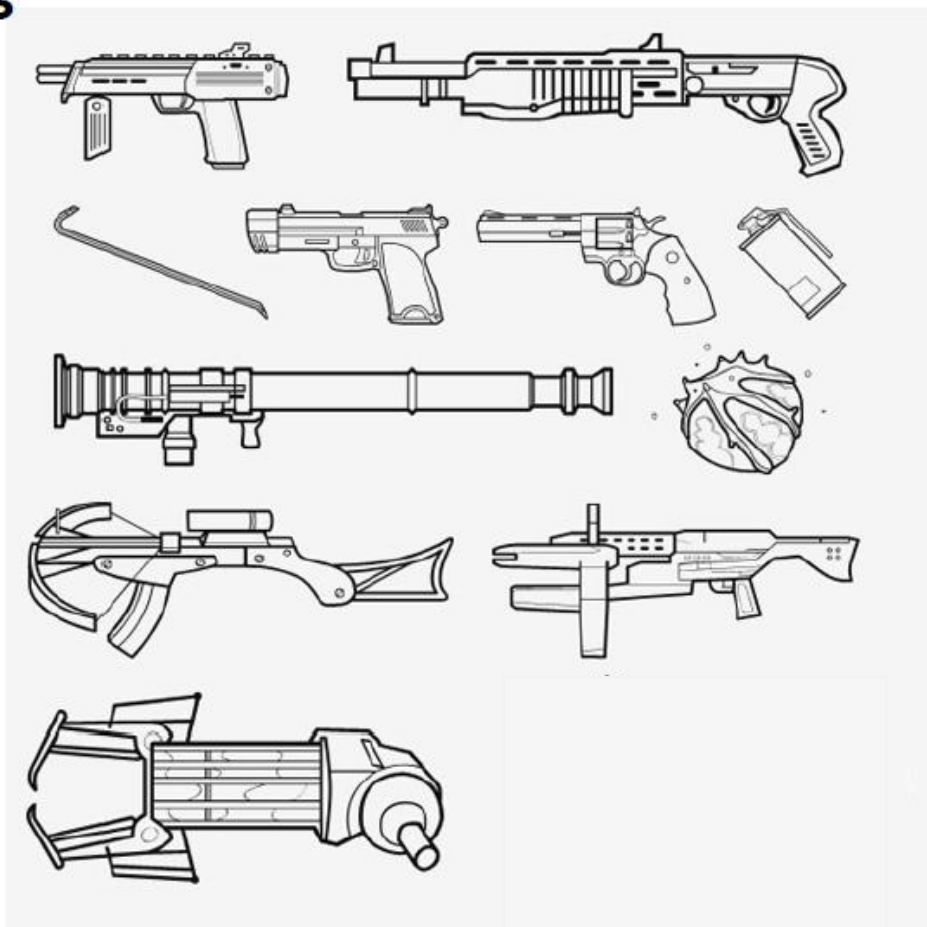
Disciplinas y roles

Artes visuales



Disciplinas y roles

Artes visuales



Disciplinas y roles

Audio

- Ingeniero/diseñador de sonidos: Diseño del estilo y ambiente sonoro. Composición y creación de efectos sonoros. Masterización y edición.
- Compositor: Composición, dirección y creación musical.
- Locuciones de voz: casting y dirección de locutores.

Disciplinas y roles

Equipo de Verificación y QA

Verifican que el contenido y funcionalidad del juego son correctos y están completos. Evalúan la jugabilidad.

- SQA.
- Líder de verificación.
- Testers.

Disciplinas y roles

Verificación y QA

Funcionalidad: ¿hace lo que debe?

Compatibilidad: ¿en todas las máquinas?

Versiones localizadas: ¿en todos los idiomas?

Jugabilidad: ¿es divertido?

Progresión: ¿la dificultad crece adecuadamente?

Usabilidad: ¿resulta claro lo que hay que hacer?

Equilibrado: ¿muy difícil? ¿muy fácil?

Legal: ¿Tiene aspectos que pueden provocar enfrentamientos o pleitos?

Disciplinas y roles

Marketing

Comunican el atractivo del juego al público, al publisher y a los medios.

Aportan al equipo un conocimiento profundo del mercado.
Para tener claro qué quiere el público de cada juego.

Etapas

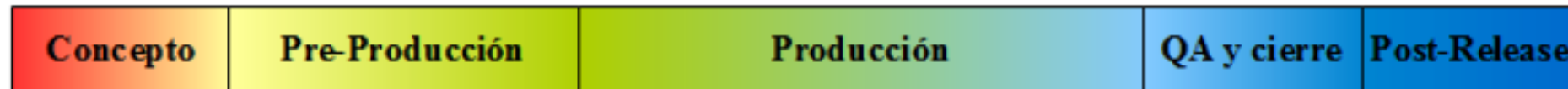
Concepto: la idea fundamental.

Pre-producción: desarrollar la base e implicaciones de esa idea.

Producción: construir la funcionalidad y contenidos.

QA y cierre: asegurar la estabilidad y solidez del juego.

Post-release: parches, actualizaciones.





¿ Preguntas ?